

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제3과제 : 러닝머신 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

일상생활에서 자주 볼 수 있는 러닝머신의 PLC 프로그램을 작성할 수 있다. 특정 버튼을 누르면 지정된 속도 및 각도로 러닝머신이 움직인다. 또한, 정지 스위치를 누르면 러닝머신은 정지한다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타이밍차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 걷기버튼, 달리기버튼, 경사도 증가버튼, 경사도 감소버튼, 정지버튼은 각각 푸시버튼 PB1, PB2, PB3, PB4, PB5로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼(PB1~5)은 양변환 검출 접점을 이용하시오(오동작 방지).
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON하면, 설비 대기(YL1)가 점등한다.
- 2) PB6을 누르면 MC가 여자되고 자기유지된다. MC가 여자되면 전원표시등(YL2)이 점등하고, 인버터가 ON된다.
- 3) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정
 - 운전지령 : Int 485
 - 주파수설정방법 : Int 485
- 4) 걷기 버튼(PB1)을 누르면, 걷기 상태 램프(RL1)가 점등하고, 유도전동기가 10Hz로 정회전한다.
- 5) 달리기 버튼(PB2)을 누르면, 달리기 상태 램프(GL1)가 점등하고, 유도전동기가 30Hz로 정회전한다.
- 6) 걷기 상태 램프(RL1)와 달리기 상태 램프(GL1)는 동시에 들어 올 수 없다.
- 7) 경사도 증가 버튼(PB3)을 누르면, 2초를 주기로 경사도(고) 램프(GL2)가 1초 동안 점등, 1초 동안 소등을 2회 반복한다.
- 8) 경사도 감소 버튼(PB4)을 누르면, 2초를 주기로 경사도(저) 램프(RL2)가 1초 동안 점등, 1초 동안 소등을 2회 반복한다.
- 9) 경사도 증가 버튼(PB3), 경사도 감소 버튼(PB4)은 후입력 우선으로 경사도(저) 램프 또는 경사도(고) 램프 작동 중에도 다른 입력이 들어오면 즉시 이전 램프 동작을 취소하고 새로 들어온 입력의 램프 동작을 진행한다.

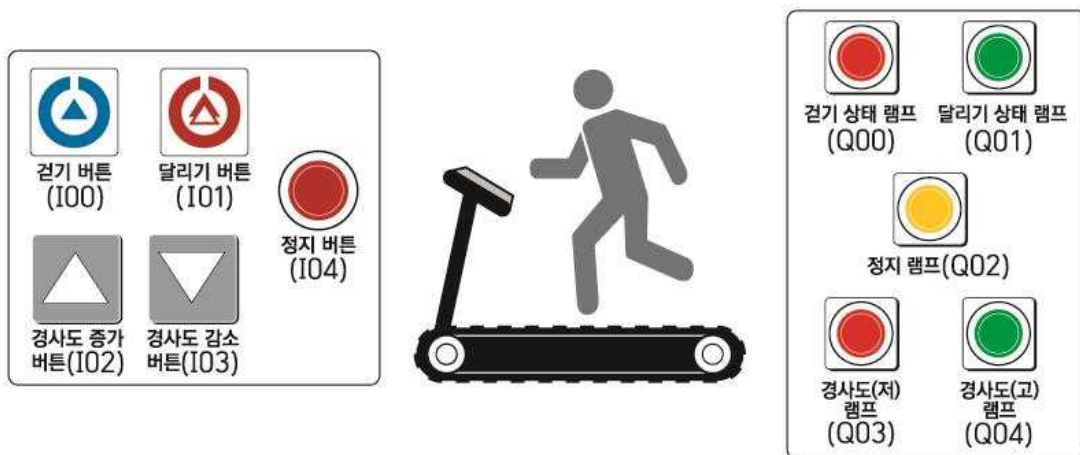
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

- 10) 정지 버튼(PB5)을 누르면 정지 램프를 제외한 모든 램프는 소등되고 유도전동기는 정지한다.
 정지 램프(YL1)는 2초간 점등된 후 소등된다.
- 11) 4) ~ 10)까지 동작은 반복할 수 있다.
- 12) 진행 중 과전류가 흐르면, OCR이 동작하여 전동기는 정지한다.

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	걷기 버튼	PB1	Q00	걷기 상태 램프	RL1
I01	달리기 버튼	PB2	Q01	달리기 상태 램프	GL1
I02	경사도 증가 버튼	PB3	Q02	정지 램프	YL1
I03	경사도 감소 버튼	PB4	Q03	경사도(저) 램프	RL2
I04	정지 버튼	PB5	Q04	경사도(고) 램프	GL2

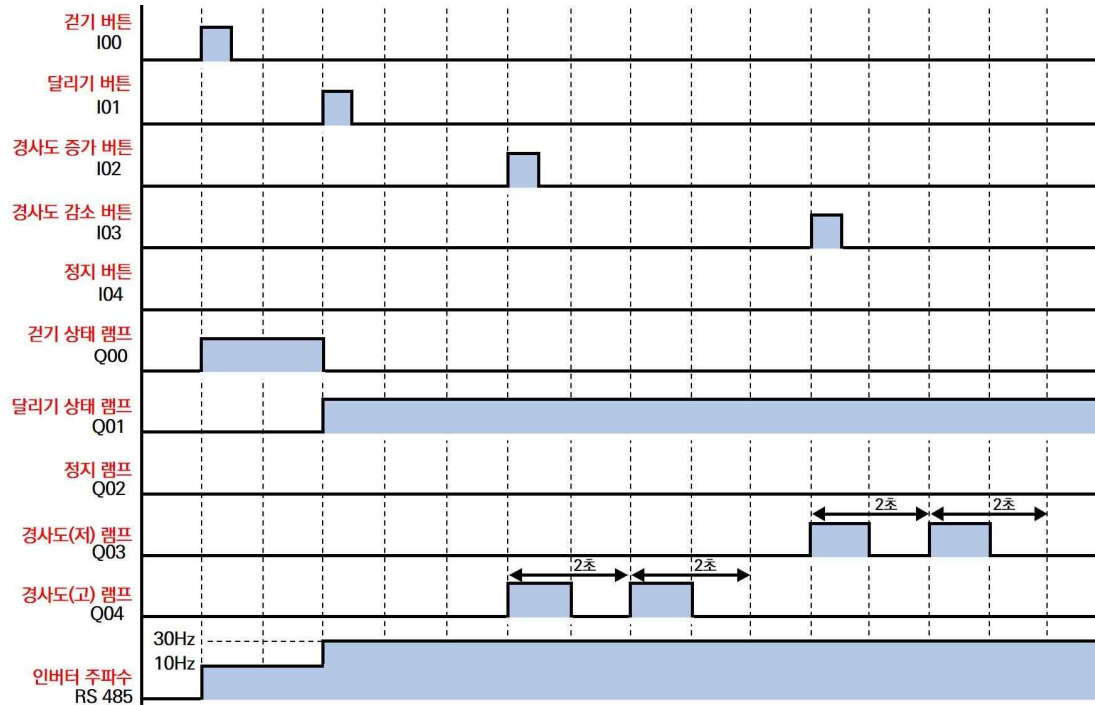
[I/O List]



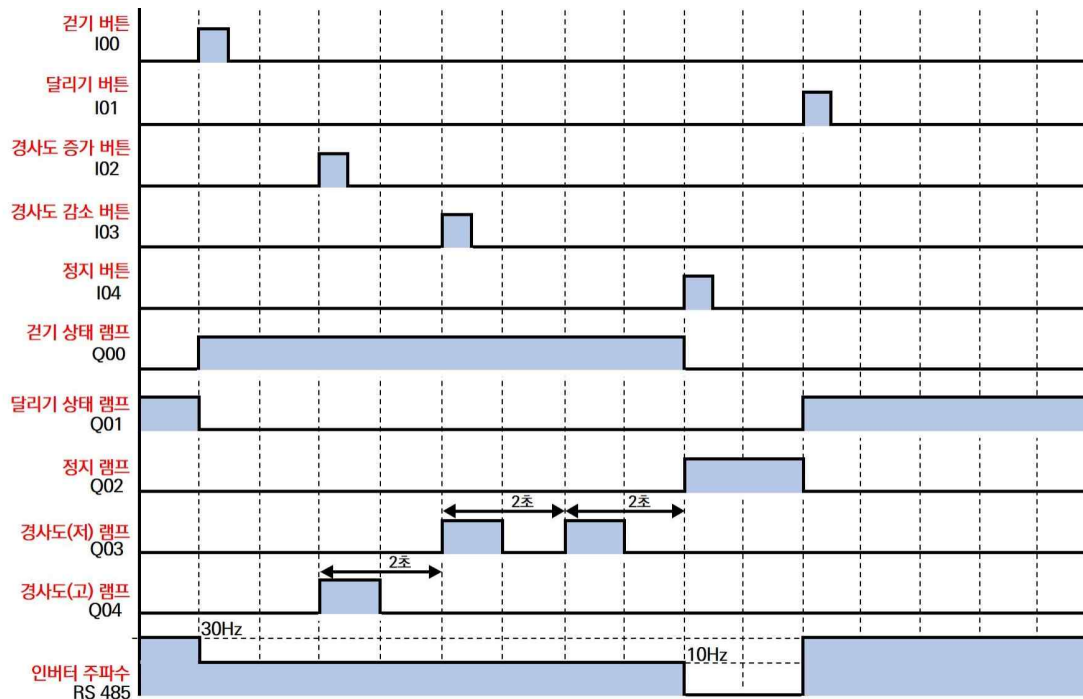
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.



[견기, 달리기 버튼 / 경사도 증가, 감소 버튼 동작 및 선입력 우선 동작_견기, 달리기]



[후입력 우선 동작_경사도 증가,감소 / 정지 동작]